

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
METODOS DE OPTIMIZACION

TAREA 2: SOLUCION DE EJERCICIO UNIDAD 5

LINK DEL VIDEO: https://tiuesedusv-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/vm15037_tiu_ues_edu_sv/IQAPX1e_YWASJ8ITqCRiIFCAQbBIU7ODxb1rwwg3DXAr3Y?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOmsicmVmZXJyYWxBcHAIoiJPbmVEcmI2ZUZvckJ1c2luZXNzliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=OvL0HV

RESOLUCION DEL EJERCICIO ABAJO.

Vasquez Mengivar, Luis Enrique VM15037

Modelo 3. C_1, C_2, C_3 . Lote económico con escasez

Datos $n = 10,000$ u/a
 $C_3 = \$50.00$ p/p
 $C_1 = \$0.23$ u/a
 $C_2 = \$0.34$ u/a.

a) Cantidad optima

$$q_0 = \sqrt{\frac{2nC_3(C_1+C_2)}{C_1C_2}} = \sqrt{\frac{2(10,000)(50)(0.23+0.34)}{(0.23)(0.34)}}$$

$$q_0 = \sqrt{7289002.55} \quad \boxed{q_0 \approx 2,700 \text{ unidades}}$$

b) Inventario maximo

$$S_0 = q_0 \cdot \frac{C_2}{C_1+C_2} = 2,700 \left(\frac{0.34}{0.57} \right) \approx \boxed{1,610 \text{ unidades}}$$

c) escasez maxima

$$s = q_0 - S_0 = 2,700 - 1,610 = \boxed{1,090 \text{ unidades}}$$

d) Costo anual optimo

$$CT_0 = \sqrt{\frac{2nC_1C_2C_3}{C_1+C_2}} = \sqrt{\frac{2(10,000)(0.23)(0.34)(50)}{0.23+0.34}}$$
$$CT_0 = \sqrt{137192.98} \approx \underline{\underline{\$ 370.40 \text{ al año}}}$$

e) Tiempo entre pedido

$$t_0 = \frac{q_0}{n} = \frac{2,700}{10,000} \approx \underline{\underline{0.27 \text{ años}}}$$

f) numero de pedidos

$$N_0 = \frac{n}{q_0} = \frac{10,000}{2,700} \approx \underline{\underline{3.70 \text{ pedidos al año}}}$$